

Examen : Baccalauréat ESG
Série : Technologies de l'Information (TI)
Session : 2023

Durée : 2 heures
Coef. : 02

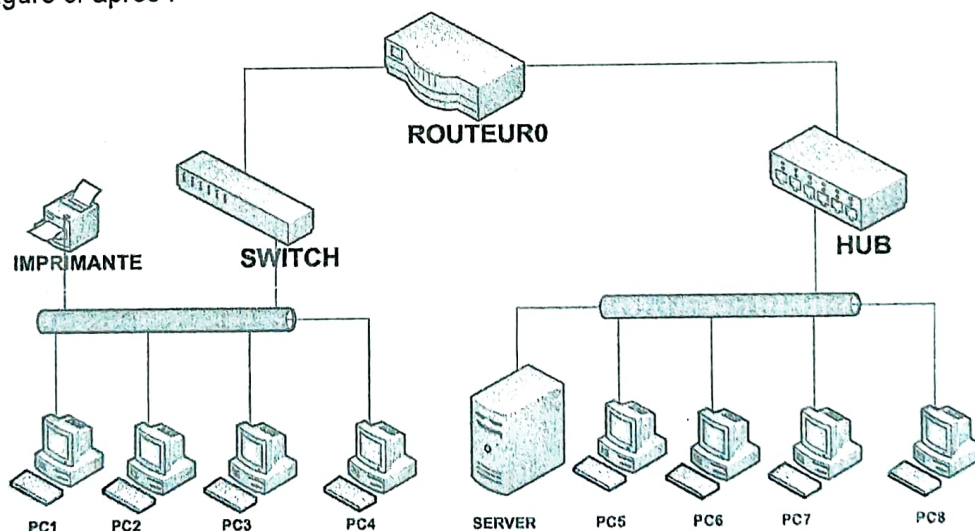
INFORMATIQUE

EPREUVE DE RESEAUX, INTERNET ET SECURITE INFORMATIQUE

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

PARTIE I : RESEAUX INFORMATIQUES / 08pts

Le Proviseur de votre établissement souhaite mettre en place un réseau informatique dans la salle informatique. Le technicien chargé d'installer ce réseau lui propose une installation dotée de deux segments de réseaux LAN, le premier ayant une *architecture Client-Serveur*, et l'autre une *architecture peer-to-peer*. Les deux segments de réseau ont une topologie physique identique et une topologie logique Ethernet. Le schéma de l'infrastructure proposée est représenté à la figure ci-après :



Le Proviseur vous sollicite afin de l'orienter dans la compréhension et le choix des équipements d'interconnexion. En vous servant de vos connaissances et de la description donnée ci-dessus, répondre aux questions ci-après :

1. Définir les expressions ci-après :

1.1 Topologie réseau.

0.5pt

1.2 Architecture réseau.

0.5pt

2. Etablir la différence entre l'architecture Client-Serveur et l'architecture Peer-to-Peer en reproduisant et en remplissant les cases vides du tableau ci-après avec les valeurs appropriées de la liste suivante : les ordinateurs sont à la fois client et fournisseurs de

0.25ptx6=1.5pts

services ; le coût de la mise en œuvre est faible ; la sécurité est élevée du fait de la gestion centralisée de l'accès aux ressources ; le cout de la mise en œuvre est élevé ; le réseau est vulnérable ; les services et les données sont fournis aux ordinateurs clients de façons exclusives. :

CRITERES	ARCHITECTURE PEER-TO-PEER	ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR
Transmission de Donnée		
Coût de mise en oeuvre		
Sécurité		

3. Identifier tous les équipements qui constituent le segment de réseau ayant l'architecture peer-to-peer. 1.5pts

4. Donner le rôle de l'équipement ROUTEUR0. 1pt

5. L'ordinateur PC2 possède les paramètres suivants : 0.25ptx6=1.5pts

Paramètre 1 : **192.168.2.75** ; paramètre 2 : **70-5A-B6-C4-A2-94**.

Etablir la différence entre ces deux paramètres en reproduisant et en remplissant les cases vides du tableau suivant :

	PARAMETRE 1 : 192.168.2.75	PARAMETRE 2 : 70-5A-B6-C4-A2-94.
Nom		
Taille en bit		
Type(physique ou logique)		

6. Proposer un paramètre correct pour l'ordinateur PC4, similaire au paramètre1 de l'ordinateur PC2. (Il manque le masque : utiliser les paramètres par défaut) 0.5pt
7. Ecrire la commande DOS permettant de tester la connectivité de l'ordinateur SERVEUR si celui-ci dispose comme paramètre1 le numéro **192.168.4.3**. 0.5pt
- 8 Donner la commande DOS Permettant de visualiser la configuration réseau de l'ordinateur PC6. 0.5pt

PARTIE II : INTERNET /07pts

Le comité de développement de votre localité souhaite moderniser le parc informatique du centre de formation des jeunes aux métiers de l'informatique, en dotant celui-ci d'une connexion ADSL pour l'accès à Internet. Il vous sollicite pour connecter les ordinateurs du centre en un réseau local capable d'offrir plusieurs services Internet à l'instar du e-learning, du cloud-computing et de la téléphonie IP.

En mobilisant vos connaissances dans l'utilisation d'Internet, répondre aux questions suivantes :

1. Définir : Internet, Cloud-Computing. 0.5ptx2=1pt
2. Citer deux autres services offerts par Internet en dehors des services présentés ci-dessus. 0.5ptx2=1pt
3. Enumérer deux autres technologies d'accès à Internet. 0.5ptx2=1pt
4. Donner trois types d'outils permettant aux apprenants d'un centre de formation, d'effectuer des recherches sur Internet. 0.5ptx3=1.5pts
5. Donner deux commandes permettant aux apprenants d'effectuer des recherches sur Internet. 1ptx2=2pts
6. Donner un avantage du Cloud-Computing. 0.5pt

PARTIE III : SECURITE INFORMATIQUE / 05pts

Une entreprise de la place, régulièrement victime d'actes de cybercriminalité, vous sollicite pour cerner les failles de son système informatique et entreprendre des actions de sécurisation de celui-ci.

En mobilisant vos connaissances sur le sujet, répondre aux questions suivantes :

1. Définir l'expression et le terme suivants : *sécurité informatique, cybercriminalité*. 0.25ptx2=0.5pt
2. Décrire deux technologies de contrôle d'accès que l'entreprise peut utiliser pour se prémunir des accès non autorisés à ses locaux. 0.75ptx2=1.5pts
3. Le Directeur souhaite convoquer une réunion de crise par le biais de la messagerie de l'entreprise, mais il craint que le réseau informatique soit sur écoute. Il a entendu parler des techniques de chiffrement et souhaite chiffrer le message « **REUNION A MIDI** »
 - 3.1 Expliquer la notion de *chiffrement*. 1pt
 - 3.2 En utilisant la technique de chiffrement de CESAR avec un décalage par 3 vers la gauche, chiffrer le message du Directeur. 2pts